امتحان الوحدة الخامسة

جمع البيانات وتنقيتها · البرمجة والذكاء الاصطناعي — الصف الثاني الثانوي · الزمن: ساعة ونصف · الدرجة الكلية: 50

5 السؤال الأول · أكمل	**10** السؤال الثاني · اختر	**5** السؤال الثالث · صح أم خطأ	**24** السؤال الرابع · أسئلة مقالية
6 السؤال الخامس · سؤال تطبيقي			

أجب عن جميع الأسئلة. الأسئلة من الأول للتالت بتتصحح تلقائيًا بزرار «صحّح». الرابع والخامس حلهم في ورقة وبعدين افتح «نموذج الإجابة» وصحّح لنفسك.

الاسم:

الفصل:

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. البيانات الموجودة مسبقًا التي جُمعت لغرض سابق ثم يعاد استخدامها تسمى البيانات .....
2. جميع الأفراد أو العناصر التي نريد أن تنطبق عليها الدراسة تسمى المجتمع .....
3. تقدير قيمة بديلة للقيم المفقودة مثل الوسيط أو المتوسط يسمى ..... .
4. العنوان أو المسار المحدد في API الذي يستقبل نوعًا معينًا من الطلبات يسمى نقطة .....
5. صيغة نصية شائعة لتمثيل البيانات المهيكلة بأزواج الاسم/القيمة هي .....

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة

10 درجات

1. الأنسب كطريقة لجمع بيانات أولية:

- ○ استخدام بيانات إحصائية نشرتها جهة حكومية
- ○ إنشاء استبيان يناسب غرضك وجمع الردود
- ○ الاستشهاد بأرقام من تقرير جمعية صناعية
- ○ استخدام بيانات استطلاع أجراه شخص آخر

2. تريد دراسة وقت المذاكرة لدى كل طلاب مدرسة مع مراعاة الفروق بين الصفوف. الطريقة الأنسب:

- ○ المعاينة الطبقية
- ○ المعاينة العشوائية البسيطة
- ○ سؤال الأصدقاء فقط
- ○ الاستطلاع عبر الويب لمن يرغب

3. مثال على تحيز أخذ العينات:

- ○ مسح 100 طالب اختيروا عشوائيًا بالقرعة
- ○ تقسيم السكان لطبقات عمرية ومسح عينة من كل طبقة
- ○ مقابلة المارة أمام محطة بعد ظهر أيام الأسبوع والإبلاغ عنها كـ«آراء جميع المواطنين»
- ○ صياغة الأسئلة بعناية ليجيب المستجيبون بصدق

4. الإبلاغ عن وقت مذاكرة أطول مما حدث فعلًا لأنه يبدو مرغوبًا هو:

- ○ تحيز الاختيار الذاتي
- ○ تحيز الاستجابة
- ○ تحيز الوقت/الموقع
- ○ خطأ في الحساب

5. لا يُعد استجابة مناسبة للقيم المفقودة:

- ○ حذف الصفوف عندما يكون الفقد قليلًا والتأثير صغيرًا
- ○ ملء القيم المفقودة الموزعة عشوائيًا بقيمة مثل المتوسط
- ○ وضع علامة عندما يكون للغياب نفسه معنى
- ○ التعويض بالمتوسط وتحليل عمود معظم بياناته مفقودة

6. توحيد التواريخ «2026/4/1» و«2026-04-01» و«01 Apr 2026» إلى «2026-04-01» مثال على:

- تحويل نوع البيانات / توحيد الصيغة
- التحويل الكمي
- التجميع
- الربط

7. التحويل الذي يجعل متوسط البيانات 0 وانحرافها المعياري 1:

- تحجيم Min-Max
- التحويل المحوري
- التوحيد القياسي
- التعويض

8. ربط سجل الطلاب وورقة الدرجات عبر «رقم الطالب» في جدول واحد:

- المحور (Pivot)
- الربط
- التجميع
- التحويل الكمي

9. منصة تُجري مسابقات تحليل البيانات وتتاح فيها مجموعات بيانات في مجالات متنوعة:

- World Bank Open Data
- UN Data
- بوابة حكومية
- Kaggle

10. التسلسل الصحيح للحصول على البيانات عبر API:

- يرسل العميل طلبًا إلى الخادم، ويعيد الخادم البيانات بصيغة JSON مثل
- يستمر الخادم من جانب واحد في إرسال البيانات إلى العميل
- يتبادل العملاء البيانات مباشرة مع بعضهم
- الخادم يخزن البيانات فقط ولا يمكن استرجاعها

السؤال الثالث: ضع علامة صح أو خطأ

5 درجات

1. تشير البيانات الأولية إلى بيانات سبق جمعها ونشرها من قِبل آخرين. ✔ صح ✘ خطأ
2. عند وجود تحيز في أخذ العينات، قد لا تكون الاستنتاجات قابلة للتطبيق على المجتمع الإحصائي ككل. ✔ صح ✘ خطأ
3. جميع القيم الشاذة ناتجة عن أخطاء، لذا يجب حذفها دائمًا. ✔ صح ✘ خطأ
4. التحجيم (Min-Max أو التوحيد القياسي) مطلوب لكل تحليل. ✔ صح ✘ خطأ
5. حتى عند استخدام البيانات المفتوحة، يُطلب الإشارة إلى المزوّد واسم البيانات وتاريخ الحصول عليها وعنوان URL. ✔ صح ✘ خطأ

▼ ✔ نموذج إجابة الأسئلة 1–3 [20]

الأول: (1) الثانوية (2) الإحصائي (3) التعويض (4) النهاية (Endpoint) (5) JSON.

الثاني: (1) ب (2) أ (3) ج (4) ب (5) د (6) أ (7) ج (8) ب (9) د (10) أ.

الثالث: (1) خطأ — دي الثانوية (2) صح (3) خطأ — قد تكون قيمة حقيقية نادرة (4) خطأ — فقط للخوارزميات الحساسة للمقياس (5) صح.

السؤال الرابع: أجب عن الأسئلة التالية

24 درجة

1. قارن بين البيانات الأولية والثانوية مع مثال لكل منهما، ثم اشرح لماذا يمكن لعينة متحيزة أن تجعل التحليل عديم القيمة حتى عندما تكون الحسابات صحيحة. **[6 درجات]**
2. اشرح باستخدام مبدأ «مدخلات خاطئة – مخرجات خاطئة» لماذا يهم تحضير البيانات بقدر أهمية التحليل نفسه، موضحًا الطرق الثلاث للتعامل مع القيم المفقودة ومتى تُطبّق كل منها. **[6 درجات]**
3. اشرح كيف تتعامل مع القيم الشاذة والسجلات المكررة، ثم قارن بين تحجيم Min-Max والتوحيد القياسي، واحسب قيمة Min-Max للدرجة 70 إذا كانت أقل درجة 40 وأعلى درجة 100. **[6 درجات]**
4. اشرح لماذا يجب على المحلل التحقق من شروط الاستخدام والإشارة إلى المصدر حتى عندما تكون البيانات مجانية ومفتوحة، ثم اشرح خطوات الحصول على البيانات عبر API. **[6 درجات]**

▼ ✔️ نموذج الإجابة [24]

(1) [6] الأولية: يجمعها الباحث مباشرة لغرض الدراسة الحالية (استبيان صممته لزملائك)، تناسب السؤال لكن جودتها تعتمد على التصميم والتنفيذ وتحتاج وقتًا وتكلفة [1.5]. الثانوية: موجودة مسبقًا جُمعت لغرض سابق (إحصاءات حكومية منشورة)، توفر وقتًا وتكلفة لكن يجب فحص طريقة جمعها وتعريفاتها وتحيزاتها وملاءمتها [1.5]. العينة نموذج مصغر للمجتمع؛ لو طريقة الاختيار جعلت فئات أكثر أو أقل تمثيلًا، فالنتائج لا تمثل المجتمع ويصبح تعميمها غير موثوق مهما كانت الحسابات دقيقة — استنتاج واثق لكنه خاطئ [3].

(2) [6] الحساب الدقيق على بيانات معيبة يعطي إجابة معيبة، فجودة التحضير تحدد جودة النتائج [1.5]. **الحذف:** عندما يكون الفقد قليلًا ولا يسبب تحيزًا أو خسارة مهمة [1.5]. **التعويض** (بالمتوسط أو الوسيط أو طرق أكثر تقدمًا): بعد فهم سبب الفقد ونمطه، مع فحص أثره لأنه قد يغير التوزيع ويقلل التباين [1.5]. **وضع علامة:** عندما يكون للغياب نفسه معنى مثل رفض الإجابة [1.5].

(3) [6] القيم الشاذة: نحدد السبب أولًا؛ إن كانت خطأ إدخال أو قياس نصححها أو نحذفها، وإن كانت حقيقية لا نحذفها لمجرد بعدها [1.5]. السجلات المكررة: لا نحذفها إلا بعد التأكد أنها تكرار غير مقصود لنفس الحدث [1]. Min-Max يحوّل البيانات لنطاق 1–0 باستخدام الحد الأدنى والأعلى، والتوحيد القياسي يجعل المتوسط 0 والانحراف المعياري 1 ويعبر عن البعد عن المتوسط بوحدات الانحراف المعياري؛ ويستخدمان مع الخوارزميات الحساسة للمقياس [2]. الحساب: (70 – 40) ÷ (100 – 40) = 30 ÷ 60 = **0.5** [1.5].

(4) [6] المجانية لا تعني أن البيانات مفتوحة؛ لكل مجموعة ترخيص أو شروط تحدد حقك في الاستخدام وإعادة التوزيع [1.5]. الإشارة للمصدر (المزوّد، اسم البيانات، التاريخ، URL) تسمح للآخرين بالعثور على البيانات والتحقق من التحليل، مع أنها لا تثبت الموثوقية وحدها [1.5]. خطوات API: (1) يرسل العميل طلبًا إلى نقطة نهاية (2) يعالج الخادم الطلب ويعيد استجابة فيها بيانات (غالبًا JSON) أو رسالة خطأ (3) يقرأ البرنامج الاستجابة ويستخدم البيانات أو يتعامل مع الخطأ؛ مع الالتزام بحدود الطلبات وشروط الاستخدام [3].

السؤال الخامس: سؤال تطبيقي شامل

6 درجات

يريد اتحاد طلاب مدرستك (800 طالب في 3 صفوف) دراسة «عدد ساعات استخدام الهاتف يوميًا». نشروا استبيانًا على صفحة الاتحاد فقط، ووصلتهم ردود من 40 طالبًا معظمهم من الصف الأول. في الجدول: خلايا فارغة، وإجابة «9999 ساعة»، وتواريخ بصيغ مختلفة. ويريدون مقارنة نتائجهم ببيانات دولية عن استخدام الإنترنت.

1. ما نوع التحيز في طريقة الجمع؟ واقترح طريقة معاينة أفضل مع التبرير. **[2]**

2. اقترح إصلاحًا مناسبًا لكل مشكلة من مشكلات الجدول الثلاث. **[2]**

3. اقترح مصدرًا للبيانات الدولية، واذكر أمرين يجب التحقق منهما قبل استخدامه. **[2]**

▼ ✔ نموذج الإجابة [6]

1. تحيز الاختيار الذاتي (يجيب من يرغب فقط) وتمثيل غير متوازن للصفوف [1]. الأفضل المعاينة الطبقية: نقسم الطلاب حسب الصف ونختار عشوائيًا من كل صف حتى تمثل العينة الصفوف الثلاثة [1].

2. الخلايا الفارغة: حذف إن كان الفقد قليلًا، أو تعويض بالوسيط، أو وضع علامة [0.5]. «9999»: قيمة شاذة نتحقق من مصدرها؛ غالبًا خطأ إدخال أو رمز له معنى فنصححها أو نعاملها كقيمة مفقودة [1]. التواريخ: توحيد الصيغة إلى صيغة واحدة مثل 2026-04-01 [0.5].

3. World Bank Open Data أو UN Data [1]. نتحقق من: شروط الاستخدام/الترخيص، تعريف المؤشر وحداثته وملاءمته للسؤال، مع الإشارة إلى المصدر (أي أمرين) [1].

انتهت الأسئلة — مع تمنياتنا بالتوفيق 🌟